

2000 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

填空题（原卷一）：1. $-1/6$ ；2. $(\ln 2 - 1)dx$ ；3. $\pi/3$ ；4. $y = 2x + 1$ ；5. $(I + A)/2$ 。

选择题（原卷二）：1.D 2.C 3.A 4.C 5.B。

三（2000.11）：原函数为 $x - (1 + e^{-x}) \ln(1 + e^x) + C$ 。

四（2000.12）：面积函数的积分见分段表达式。

五（2000.13）： $f^{(n)}(0) = (-1)^{n-1}n!/(n-2)$ ， $n \geq 3$ 。

六（2000.14）：所求极限为 $2/\pi$ 。

七（2000.15）：至多 $6\ln 3 \approx 6.59$ 年；按完整年度计为 7 年。

八（2000.16）：两个不同内部零点的存在性证明见正文。

九（2000.17）：切线为 $y = 2(x - 6)$ 。

十（2000.18）： $a = 4$ 时体积最大，为 $32\pi/(375\sqrt{5})$ 。

十一（2000.19）： $f'(x) = -e^{-x}/(x+1)$ ，并有 $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$ 。

十二（2000.20）： $\boldsymbol{x} = (0, 0, -1/2)^T + t(1, 2, 1)^T$ 。

十三（2000.21）： $a = 15, b = 5$ 。

一、填空题（原卷一，习题册 1~5）

1. (2000.1; 原卷一·1) 答案: $-1/6$ 。

分子有一次项相消，必须展开到三次项：

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + O(x^5), \quad \arctan x - x = -\frac{x^3}{3} + O(x^5).$$

分母则有

$$\ln(1 + 2x^3) = 2x^3 + O(x^6).$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{\ln(1 + 2x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1/3 + O(x^2)}{2 + O(x^3)} = -\frac{1}{6}.$$

如果只用 $\arctan x \sim x$ ，相减后会丢掉真正决定极限的三次项。

2. (2000.2; 原卷一 · 2) 答案: $(\ln 2 - 1)dx$ 。

先确定零点对应的 y 值。将 $x = 0$ 代入 $2^{xy} = x + y$, 得 $1 = y$ 。

再对原等式求导:

$$2^{xy} \ln 2 (y + xy') = 1 + y'.$$

代入 $(x, y) = (0, 1)$, 得到 $\ln 2 = 1 + y'(0)$, 故 $y'(0) = \ln 2 - 1$ 。

题目要求的是微分, 因此应写

$$dy|_{x=0} = (\ln 2 - 1)dx.$$

3. (2000.3; 原卷一·3) 答案: $\pi/3$ 。

第一步: 根式换元。

令 $t = \sqrt{x-2}$, 则 $x = t^2 + 2$ 、 $dx = 2t dt$ 、 $x+7 = t^2 + 9$ 。

当 x 从 2 变到正无穷时, t 从 0 变到正无穷。因此

$$I = 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + 9}.$$

第二步: 使用反正切原函数。

$$I = \frac{2}{3} \left[\arctan \frac{t}{3} \right]_0^{+\infty} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{3}.$$

这个换元同时消除了下端点的根式奇性, 变换后在 0 附近连续、无穷远按 $1/t^2$ 衰减, 因此积分收敛。

4. (2000.4; 原卷一·4) 答案: $y = 2x + 1$ 。

当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, 先求斜率:

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(2 - \frac{1}{x} \right) e^{1/x} = 2.$$

再计算截距, 不能仅凭 $y \sim 2x$ 就把截距当成零。使用

$$e^{1/x} = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + O(x^{-3}),$$

得到

$$y = (2x - 1)e^{1/x} = 2x + 1 + O(x^{-2}).$$

因此 $y - 2x \rightarrow 1$, 两端共有斜渐近线 $y = 2x + 1$ 。

5. (2000.5; 原卷一·5) 答案: $(I + A)/2$ 。

由 $B = (I + A)^{-1}(I - A)$, 将单位矩阵也写成同一左因子的形式, 得到

$$\begin{aligned} I + B &= (I + A)^{-1}(I + A) + (I + A)^{-1}(I - A) \\ &= 2(I + A)^{-1}. \end{aligned}$$

所以

$$(I + B)^{-1} = \frac{1}{2}(I + A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{pmatrix}.$$

$I + A$ 是对角元为 2、4、6、8 的三角矩阵, 确实可逆。以上计算避免了分别展开两个四阶逆矩阵。

二、选择题（原卷二，习题册 6~10）

6. (2000.6; 原卷二·1) 答案: D, $a \geq 0, b < 0$ 。

第一步: 由负无穷极限判断 b 。

若 $b = 0$, 函数为 $x/(a+1)$, 只要有定义, 就不可能在负无穷趋于零。

若 $b > 0$, 当 $x \rightarrow -\infty$ 时 $e^{bx} \rightarrow 0$ 。如果 $a \neq 0$, 函数按 x/a 发散; 如果 $a = 0$, 函数为 xe^{-bx} , 也不趋于零。

因此必须 $b < 0$ 。此时 $e^{bx} \rightarrow +\infty$, 且 $x/e^{bx} \rightarrow 0$, 满足所需极限。

第二步: 由全实轴连续判断 a 。

当 $b \neq 0$ 时, e^{bx} 的值域是 $(0, +\infty)$ 。若 $a < 0$, 总有某个实数使 $e^{bx} = -a$, 分母为零, 不可能在全实轴连续。

若 $a \geq 0$, 分母始终为正, 所以没有这一问题。合并得到 $a \geq 0, b < 0$, 选 D。

7. (2000.7; 原卷二·2) 答案: C, $(0, f(0))$ 是拐点。

第一步: 逐级求出零点处的导数信息。

由原关系与 $f'(0) = 0$, 有 $f''(0) = 0$ 。又因为

$$f''(x) = x - [f'(x)]^2,$$

右侧可导, 所以 f''' 存在, 且

$$f'''(x) = 1 - 2f'(x)f''(x), \quad f'''(0) = 1.$$

因此

$$f'(x) = \frac{x^2}{2} + o(x^2), \quad f''(x) = x + o(x).$$

第二步: 分别判断极值与拐点。

在零点两侧充分近的非零点, $f'(x) > 0$, 所以函数一直增加, 零点不是极值点。

但 $f''(x)$ 在左侧为负、右侧为正, 凹凸性改变; 函数又在该点连续, 所以 $(0, f(0))$ 是拐点, 选 C。

这里 $f'(0) = 0$ 只说明驻点, 不能直接据此判为极值。

8. (2000.8; 原卷二·3) 答案: A。

令 $h(x) = f(x)/g(x)$ 。因为两函数均为正，分母不为零，商法则给出

$$h'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2} < 0.$$

所以 h 严格减少。对 $a < x < b$ ，有

$$\frac{f(a)}{g(a)} > \frac{f(x)}{g(x)} > \frac{f(b)}{g(b)}.$$

由右侧不等式同乘正数 $g(x)g(b)$ ，得到 $f(x)g(b) > f(b)g(x)$ ，即 A。左侧不等式则说明 B 的方向相反。

C、D 涉及的是乘积 fg ，题设只控制比值的变化，不能固定乘积的增减。取 $f = 1, g = e^x$ 可排除 C；取 $f = e^{-2x}, g = e^{-x}$ 可排除 D。

9. (2000.9; 原卷二 · 4) 答案: C, 36。

展开正弦时注意三次项的系数:

$$\sin 6x = 6x - \frac{(6x)^3}{6} + O(x^5) = 6x - 36x^3 + O(x^5).$$

代入已知极限中的分式, 得到

$$\frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} = \frac{6 + f(x)}{x^2} - 36 + O(x^2).$$

左边极限为零, 最后一项也趋于零, 因此中间的目标分式必须趋于 36。全过程不需要预先假设 f 可导。

10. (2000.10; 原卷二 · 5) 答案: B。

特解 e^{-x} 和 $2xe^{-x}$ 表明特征根 -1 至少为二重根; 特解 $3e^x$ 表明 1 也是特征根。

方程为三阶, 因此特征多项式只能是首一形式

$$(r+1)^2(r-1) = r^3 + r^2 - r - 1.$$

所以微分方程为 $y''' + y'' - y' - y = 0$, 对应 B。特解前面的常数 2、3 不改变其特征根。

三、解答题（原卷三～十三，习题册 11～21）

11.（2000.11；原卷三）答案： $x - (1 + e^{-x}) \ln(1 + e^x) + C$ 。

第一步：先恢复 f 的表达式。

已知等式给的是 $f(\ln x)$ 。令 $u = \ln x$ ，则 $x = e^u$ ，所以

$$f(u) = e^{-u} \ln(1 + e^u).$$

将自变量重新记为 x ，目标积分就是

$$I = \int e^{-x} \ln(1 + e^x) dx.$$

第二步：分部积分。

取 $u = \ln(1 + e^x)$ 、 $dv = e^{-x} dx$ ，有

$$du = \frac{e^x}{1 + e^x} dx, \quad v = -e^{-x}.$$

因此

$$I = -e^{-x} \ln(1 + e^x) + \int \frac{dx}{1 + e^x}.$$

第三步：拆分剩余被积函数。

$$\frac{1}{1 + e^x} = 1 - \frac{e^x}{1 + e^x}.$$

所以其原函数为 $x - \ln(1 + e^x)$ 。代回并合并，得到

$$I = x - (1 + e^{-x}) \ln(1 + e^x) + C.$$

检验。对最后的表达式求导，非对数部分相互抵消，只剩 $e^{-x} \ln(1 + e^x) = f(x)$ 。

12. (2000.12; 原卷四) 面积函数及其积分。

第一步: 根据直线位置求 $S(t)$ 。

当 $0 \leq t \leq 1$ 时, 直线 $x + y = t$ 在正方形左下角截出直角三角形, 两直角边长均为 t , 所以 $S(t) = t^2/2$ 。

当 $1 \leq t \leq 2$ 时, 左下方区域等于整个正方形减去右上角三角形。后者两直角边长均为 $2 - t$, 所以 $S(t) = 1 - (2 - t)^2/2$ 。

当 $t \geq 2$ 时, 整个正方形都位于直线左下方, 所以 $S(t) = 1$ 。

因此

$$S(t) = \begin{cases} t^2/2, & 0 \leq t \leq 1, \\ 1 - (2 - t)^2/2, & 1 \leq t \leq 2, \\ 1, & t \geq 2. \end{cases}$$

第二步: 按上限 x 的位置逐段积分。

记 $F(x) = \int_0^x S(t) dt$ 。当 $0 \leq x \leq 1$ 时, 直接有 $F(x) = x^3/6$ 。

当 $1 \leq x \leq 2$ 时, 必须保留前一段的累计面积:

$$\begin{aligned} F(x) &= F(1) + \int_1^x \left[1 - \frac{(2-t)^2}{2} \right] dt \\ &= \frac{1}{6} + (x-1) + \frac{(2-x)^3 - 1}{6} \\ &= x - 1 + \frac{(2-x)^3}{6}. \end{aligned}$$

当 $x \geq 2$ 时, $F(2) = 1$, 所以 $F(x) = 1 + \int_2^x 1 dt = x - 1$ 。

最终

$$F(x) = \begin{cases} x^3/6, & 0 \leq x \leq 1, \\ x - 1 + (2-x)^3/6, & 1 \leq x \leq 2, \\ x - 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

三个表达式在 1、2 处分别衔接，且求导后都恢复相应的 $S(x)$ 。

13. (2000.13; 原卷五) 答案: $(-1)^{n-1}n!/(n-2)$, $n \geq 3$ 。

在 $|x| < 1$ 内,

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} x^k.$$

乘以 x^2 , 得到

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} x^{k+2}.$$

要读出 x^n 的系数, 令 $k = n - 2$, 从而

$$[x^n]f(x) = \frac{(-1)^{n-1}}{n-2}.$$

麦克劳林系数等于 $f^{(n)}(0)/n!$, 所以

$$f^{(n)}(0) = \frac{(-1)^{n-1}n!}{n-2}.$$

例如 $n = 3$ 时, $f(x)$ 的首项为 x^3 , 给出 $f'''(0) = 6$, 与公式一致。

14. (2000.14; 原卷六) 积分界与极限。

(I) 第一步: 利用绝对余弦的周期。

$|\cos t|$ 的周期为 π , 一个周期的积分为

$$\int_0^{\pi} |\cos t| dt = 2.$$

当 $n\pi \leq x < (n+1)\pi$ 时, 将积分拆成 n 个完整周期和最后一段:

$$S(x) = 2n + \int_{n\pi}^x |\cos t| dt.$$

第二步: 估计最后的不足一个周期的部分。

该部分非负; 而它比一个完整周期短, 剩余区间上 $|\cos t|$ 的积分严格为正, 因此该部分严格小于 2。故

$$2n \leq S(x) < 2(n+1).$$

(II) 把积分界转为商的界。

对 $x \geq \pi$, 令 $n = \lfloor x/\pi \rfloor \geq 1$ 。由 $n\pi \leq x < (n+1)\pi$, 有

$$\frac{2n}{(n+1)\pi} < \frac{S(x)}{x} < \frac{2(n+1)}{n\pi}.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $n \rightarrow \infty$, 两侧都趋于 $2/\pi$ 。由夹逼定理,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{S(x)}{x} = \frac{2}{\pi}.$$

这个值也就是周期函数 $|\cos t|$ 在一个周期内的平均值。

15. (2000.15; 原卷七) 答案: 至多 $6 \ln 3$ 年, 按整年计 7 年。

第一步: 以污染物总量建立收支关系。

设从 2000 年初起经过 t 年时, 湖中的污染物总量为 $m(t)$, 初值 $m(0) = 5m_0$ 。

湖水流入、流出总量相同, 因此水量始终为 V 。水均匀混合, 流出浓度为 $m(t)/V$, 年流出水量为 $V/3$, 所以污染物年流出率为 $m(t)/3$ 。

允许的污水浓度至多 m_0/V , 污水年流入量为 $V/6$, 所以污染物年流入率至多为 $m_0/6$ 。

因此

$$m'(t) \leq \frac{m_0}{6} - \frac{m(t)}{3}.$$

第二步: 求最慢达标情形的污染量上界。

持续按照最大允许浓度排入时, 取等号得到

$$M' + \frac{1}{3}M = \frac{m_0}{6}, \quad M(0) = 5m_0.$$

积分因子为 $e^{t/3}$, 解得

$$M(t) = \frac{m_0}{2} + \frac{9m_0}{2}e^{-t/3}.$$

对原不等式同乘积分因子并积分, 也得到 $m(t) \leq M(t)$, 所以这个等号解确实给出最迟达标的上界。

第三步: 解达标时间不等式。

要求 $M(t) \leq m_0$, 即

$$\frac{1}{2} + \frac{9}{2}e^{-t/3} \leq 1 \quad \Longleftrightarrow \quad e^{-t/3} \leq \frac{1}{9}.$$

取对数并注意乘负数时方向改变, 得到

$$t \geq 3 \ln 9 = 6 \ln 3 \approx 6.59.$$

因此最迟约 6.59 年可降至 m_0 ；如果时间按完整年度计数，则 7 年可以保证达标。若实际排入浓度低于上限，达标时间只会提前。

16. (2000.16; 原卷八) 证明存在两个不同的内部零点。

第一步：排除恒零情形，并说明至少有一个内部零点。

若 $f \equiv 0$ ，任取两个不同的内部点即可。以下设 f 不恒为零。

因为 $\int_0^\pi f(x) dx = 0$ ，连续非零函数不能在整个区间保持同一个符号，所以 f 在内部既有正值也有负值。零点定理保证至少有一个内部零点。

第二步：反设只有一个内部零点 c 。

在 $(0, c)$ 与 (c, π) 内，函数都不再为零，由连续性，它在每一段上只能保持固定符号。又积分为零，所以左右两段的符号必须相反。

余弦函数在 $[0, \pi]$ 上严格减少，因此

$$\cos x - \cos c > 0 \quad (x < c), \quad \cos x - \cos c < 0 \quad (x > c).$$

第三步：构造一个积分既应为零、又不可能为零的函数。

令 $g(x) = f(x)(\cos x - \cos c)$ 。由于两因子都在 c 两侧改变符号，乘积在两侧的符号相同；除 c 和可能的端点外，这个符号严格非零。

因此 $\int_0^\pi g(x) dx$ 必严格为正或严格为负。

另一方面，利用两个已知积分，

$$\int_0^\pi g(x) dx = \int_0^\pi f(x) \cos x dx - \cos c \int_0^\pi f(x) dx = 0,$$

矛盾。所以内部零点不能只有一个，至少存在两个不同的点 ξ_1, ξ_2 满足结论。

17. (2000.17; 原卷九) 答案: $y = 2(x - 6)$ 。

第一步: 用给定关系确定 $f(1)$ 。

当 $x \rightarrow 0$ 时, 连续性给出左边极限为 $f(1) - 3f(1) = -2f(1)$, 右边因 $\alpha(x) = o(x)$ 而趋于零。所以 $f(1) = 0$ 。

第二步: 提取一阶增量, 求 $f'(1)$ 。

由 f 在 1 处可导,

$$f(1 + \sin x) = f(1) + f'(1) \sin x + o(x),$$

$$f(1 - \sin x) = f(1) - f'(1) \sin x + o(x).$$

代入给定关系, 并使用 $f(1) = 0$, 得到

$$4f'(1) \sin x + o(x) = 8x + o(x).$$

除以 x 取极限, 得到 $4f'(1) = 8$, 所以 $f'(1) = 2$ 。

第三步: 利用周期把结果移到 $x = 6$ 。

周期为 5, 故 $f(6) = f(1) = 0$ 。且对小增量 h , $f(6 + h) = f(1 + h)$, 所以导数差商相同, $f'(6) = f'(1) = 2$ 。

因此经过 $(6, 0)$ 的切线为 $y = 2(x - 6)$ 。

18. (2000.18; 原卷十) 答案: $a = 4$, 最大体积 $32\pi/(375\sqrt{5})$ 。

第一步: 求交点和连接直线。

两曲线交于 $ax^2 = 1 - x^2$, 所以在非负半轴的交点横坐标为

$$r = \frac{1}{\sqrt{a+1}}.$$

交点为 (r, ar^2) , 直线 OA 的斜率为 ar , 方程为 $y = arx$ 。

第二步: 用圆环截面求体积。

在 $0 \leq x \leq r$ 上, $arx \geq ax^2 \geq 0$, 所以外半径为 arx 、内半径为 ax^2 。

$$\begin{aligned} V(a) &= \pi \int_0^r [(arx)^2 - (ax^2)^2] dx \\ &= \pi a^2 \left(\frac{r^5}{3} - \frac{r^5}{5} \right) \\ &= \frac{2\pi a^2}{15(a+1)^{5/2}}. \end{aligned}$$

第三步: 对参数求导并判断全局最大值。

$a > 0$ 且 $V(a) > 0$, 取对数求导可简化计算:

$$\frac{V'(a)}{V(a)} = \frac{2}{a} - \frac{5}{2(a+1)} = \frac{4-a}{2a(a+1)}.$$

分母恒正, 所以 V 在 $(0, 4)$ 上增加, 在 $(4, +\infty)$ 上减少, 唯一最大值点为 $a = 4$ 。

代回得到

$$V_{\max} = \frac{2\pi \cdot 16}{15 \cdot 5^{5/2}} = \frac{32\pi}{375\sqrt{5}}.$$

$a \rightarrow 0^+$ 与 $a \rightarrow +\infty$ 时, 体积都趋于零, 也与此全局最大值结论一致。

19. (2000.19; 原卷十一) 答案: $f'(x) = -e^{-x}/(x+1)$, 并有 $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$ 。

(I) 第一步: 说明可继续求导。

记 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 。原式给出

$$f'(x) = \frac{F(x)}{x+1} - f(x).$$

由于 f 可导、 F 可导, 右侧可导, 因此 f'' 存在, 可以对下面整理后的等式求导:

$$(x+1)[f'(x) + f(x)] = F(x).$$

第二步: 消去积分, 得到关于 f' 的一阶方程。

求导后

$$f' + f + (x+1)(f'' + f') = f,$$

即

$$(x+1)f'' + (x+2)f' = 0.$$

令 $p = f'$, 则 $p' + [1 + 1/(x+1)]p = 0$ 。积分因子为 $(x+1)e^x$, 所以

$$p(x) = C \frac{e^{-x}}{x+1}.$$

原式在 0 处给出 $f'(0) + f(0) = 0$, 即 $f'(0) = -1$, 故 $C = -1$ 。

(II) 把导数积分, 建立上下界。

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt = 1 - \int_0^x \frac{e^{-t}}{t+1} dt.$$

当 $t \geq 0$ 时, $0 < e^{-t}/(t+1) \leq e^{-t}$ 。因此

$$0 \leq \int_0^x \frac{e^{-t}}{t+1} dt \leq \int_0^x e^{-t} dt = 1 - e^{-x}.$$

从 1 减去这组不等式，得到

$$e^{-x} \leq f(x) \leq 1, \quad x \geq 0.$$

20. (2000.20; 原卷十二) 答案: $\boldsymbol{x} = (0, 0, -1/2)^{\mathrm{T}} + t(1, 2, 1)^{\mathrm{T}}$ 。

第一步: 先区分外积矩阵与内积标量。

$A = \alpha\beta^{\mathrm{T}}$ 是三阶矩阵, 而 $B = \beta^{\mathrm{T}}\alpha$ 是一个标量:

$$B = 1 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 2.$$

由矩阵乘法结合律,

$$A^2 = \alpha(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)\beta^{\mathrm{T}} = 2A, \quad A^4 = 8A.$$

第二步: 把高次矩阵方程化为一次方程。

原式变为

$$16A\boldsymbol{x} = 8A\boldsymbol{x} + 16\boldsymbol{x} + \gamma,$$

所以

$$(A - 2I)\boldsymbol{x} = \frac{\gamma}{8} = (0, 0, 1)^{\mathrm{T}}.$$

第三步: 写出系数矩阵并消元。

$$A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 1/2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1/2 & -2 \end{pmatrix}.$$

前两行给出同一条件 $x_2 = 2x_1$ 。代入第三行, 得 $2x_1 - 2x_3 = 1$, 所以 $x_3 = x_1 - 1/2$ 。

令 $x_1 = t$, 即得完整通解。代回检查时, 特解产生右端 $(0, 0, 1)^{\mathrm{T}}$, 方向向量 α 满足 $(A - 2I)\alpha = 0$ 。

21. (2000.21; 原卷十三) 答案: $a = 15, b = 5$ 。

第一步: 求已知向量组的秩与张成平面。

可直接验证

$$\alpha_3 = 3\alpha_1 + 2\alpha_2.$$

α_1, α_2 不是比例向量, 因此秩为 2。一个同时垂直于它们的法向量是 $(1, -5, -3)^T$, 所以它们张成的平面为

$$x_1 - 5x_2 - 3x_3 = 0.$$

第二步: 利用 β_3 可表示确定 b 。

$\beta_3 = (b, 1, 0)^T$ 属于上面的平面, 所以 $b - 5 = 0$, 得到 $b = 5$ 。

还可直接求出 $\beta_3 = \frac{1}{2}\alpha_1 + \frac{3}{2}\alpha_2$, 验证其可表示性。

第三步: 利用相同秩确定 a 。

以三个 β 为列组成矩阵, 其行列式为

$$\begin{vmatrix} 0 & a & 5 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 15 - a.$$

它的秩必须等于 2, 因此行列式为零, 得到 $a = 15$ 。

此时前两行中由第 1、3 列构成的二阶子式为 $\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -5 \neq 0$, 所以矩阵秩至少为 2; 结合行列式为零, 秩恰为 2。

因此两个条件均满足, 参数为 $a = 15, b = 5$ 。